

Limitações do Estudo

Embora os resultados obtidos tenham permitido identificar padrões relevantes relacionados à ocorrência de lesões em praticantes de esportes de combate, algumas limitações devem ser consideradas na interpretação dos achados.

A principal limitação refere-se ao tamanho da amostra, composta por 65 participantes. Embora esse número seja suficiente para análises exploratórias e geração de insights iniciais, ele reduz o poder estatístico dos testes realizados, aumentando a probabilidade de que associações reais entre variáveis não tenham sido detectadas. Esse fenômeno, conhecido como erro do tipo II, pode explicar por que algumas tendências observadas não atingiram significância estatística, mesmo apresentando diferenças relevantes do ponto de vista prático.

Além disso, a amostra foi obtida por conveniência, através da divulgação do formulário em grupos de academias e redes de contato do pesquisador. Dessa forma, os participantes podem não representar adequadamente todos os praticantes de esportes de combate do estado de Minas Gerais ou do Brasil, limitando a generalização dos resultados.

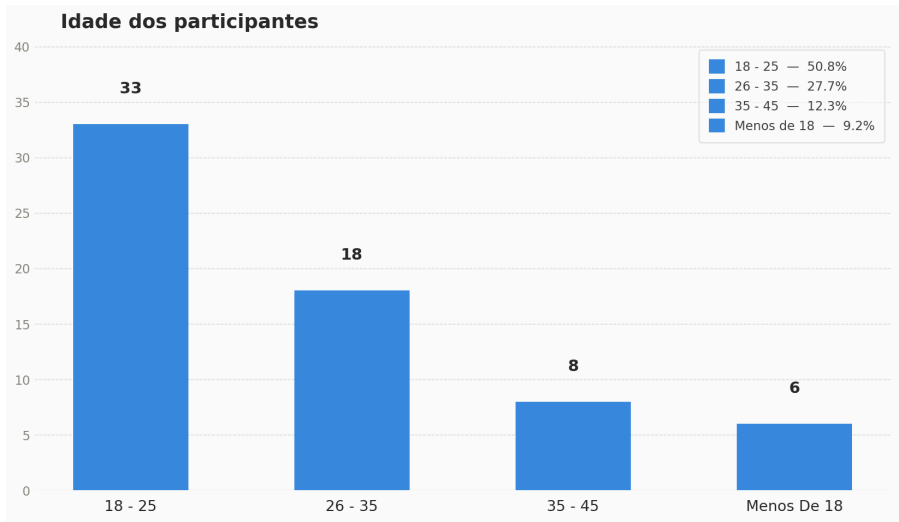
Outro fator importante é a natureza auto relatada dos dados. As informações fornecidas dependem da memória e da percepção individual dos participantes, podendo ocorrer vieses de recordação, subnotificação ou interpretação diferente das perguntas apresentadas.

Também deve ser considerado que o estudo possui caráter observacional e transversal, analisando os participantes em um único momento no tempo. Portanto, os resultados identificam associações entre variáveis, mas não permitem estabelecer relações de causa e efeito. Por exemplo, embora praticantes que realizam fortalecimento muscular tenham apresentado menor incidência de lesões, não é possível afirmar que o fortalecimento foi a causa direta dessa redução apenas com base nos dados coletados.

Por fim, algumas análises apresentaram grupos com poucos participantes, especialmente em determinadas categorias de experiência, frequência de treino e fisioterapia, o que pode gerar instabilidade nas estimativas e influenciar os resultados dos testes estatísticos.

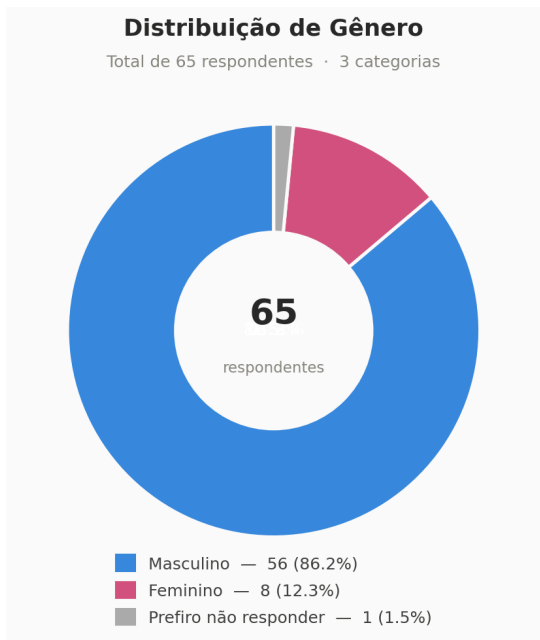
Apesar dessas limitações, os resultados apresentam relevância prática e estão alinhados com evidências encontradas na literatura científica, fornecendo informações úteis para a elaboração de estratégias de prevenção de lesões em esportes de combate e servindo como base para estudos futuros com amostras maiores e maior diversidade de participantes.

1. Perfil dos Participantes



Distribuição por idade

A amostra é composta majoritariamente por jovens adultos: 50,8% têm entre 18 e 25 anos, seguidos por 27,7% entre 26 e 35 anos. Apenas 9,2% têm menos de 18 anos. Esse perfil jovem é esperado em esportes de combate, mas tem implicação direta para a análise de lesões — atletas jovens tendem a treinar com maior intensidade, subestimar sinais de dor e ter menor experiência em reconhecer limites físicos, fatores associados ao aumento de risco de lesões.

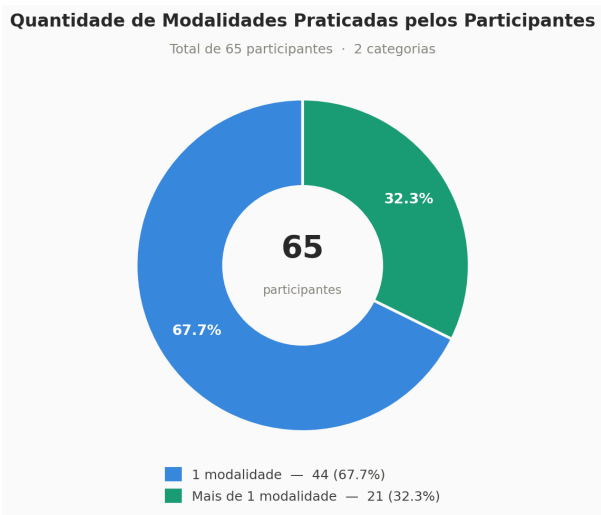
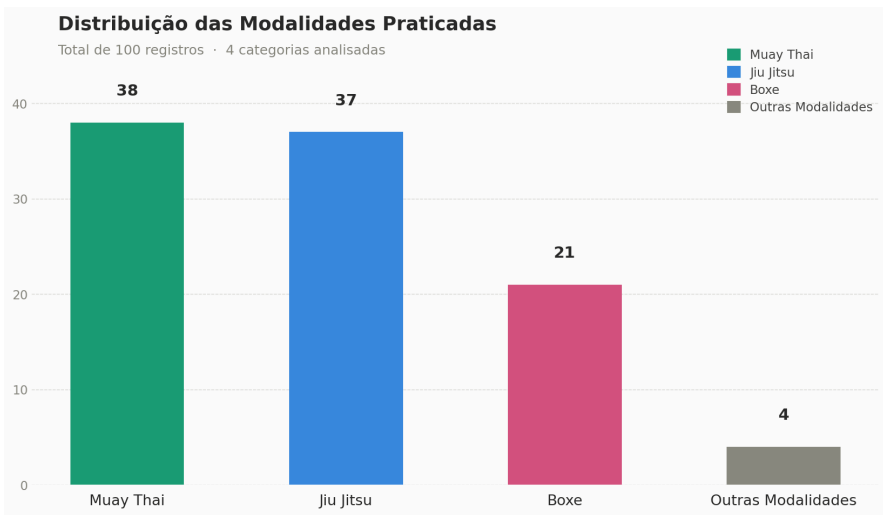


Distribuição por gênero

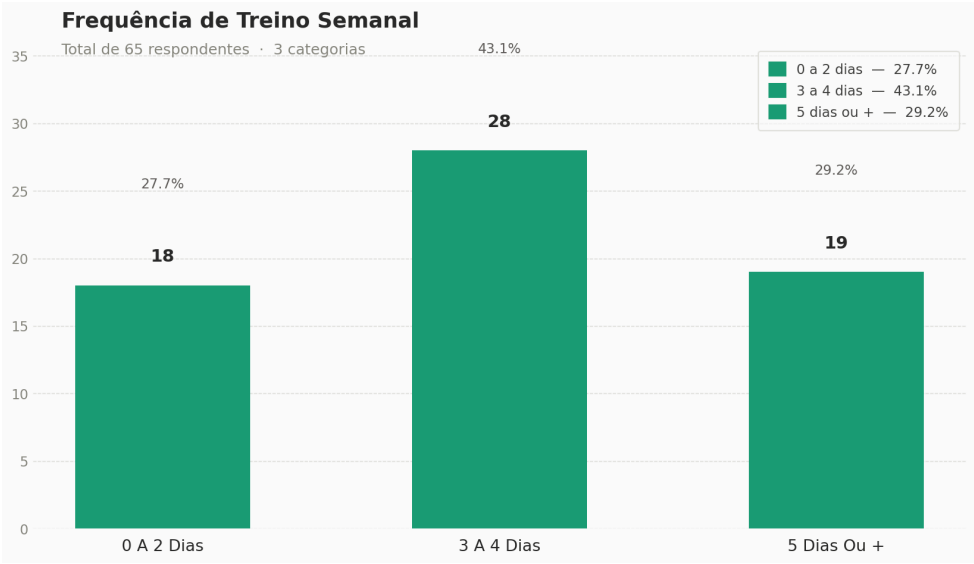
A amostra é predominantemente masculina (86,2%), com apenas 12,3% de mulheres e 1,5% preferindo não responder. Essa distribuição reflete a realidade atual das academias de artes marciais no Brasil, onde a presença feminina ainda é minoritária. A sub-representação feminina limita comparações por gênero nesta análise, mas sinaliza uma lacuna importante: estudos sobre lesões em mulheres praticantes de artes marciais são escassos, o que torna este grupo ainda mais vulnerável à falta de orientação específica.

1.2 Perfil Esportivo

Modalidade praticada

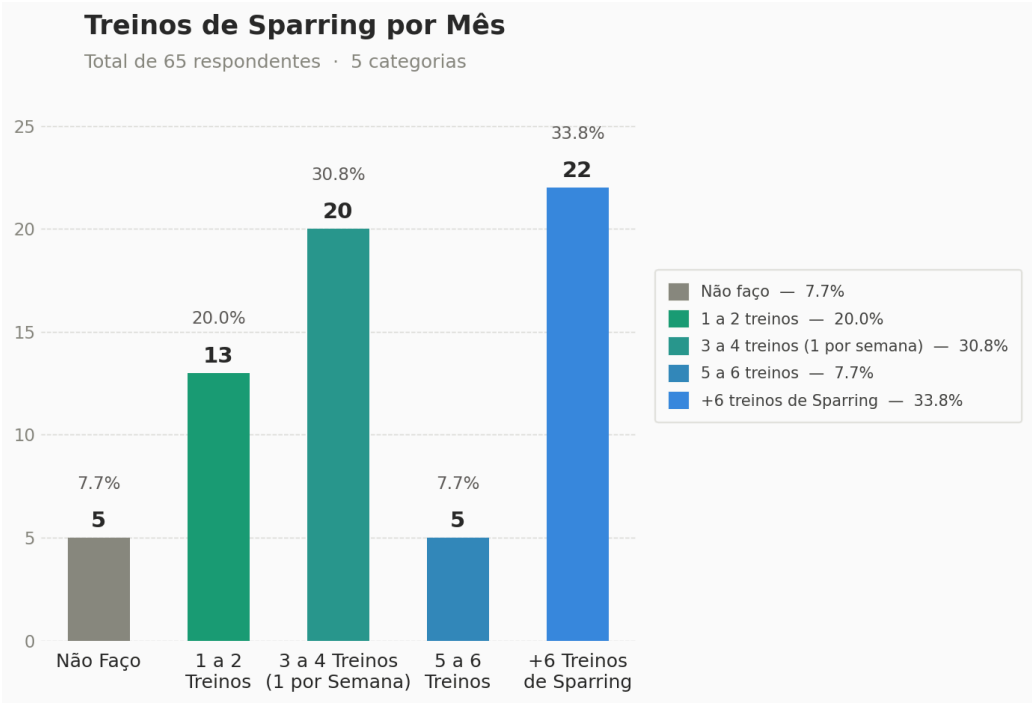


O Muay Thai (38 registros) e o Jiu-Jitsu (37 registros) lideram as modalidades praticadas. Vale notar que 32,3% dos participantes praticam mais de uma modalidade simultaneamente — dado relevante, pois a combinação de esportes de impacto e de agarramento expõe diferentes grupos musculares e articulações, potencialmente elevando o risco de lesões por sobrecarga em múltiplas regiões do corpo ao mesmo tempo.



Frequência de treino semanal

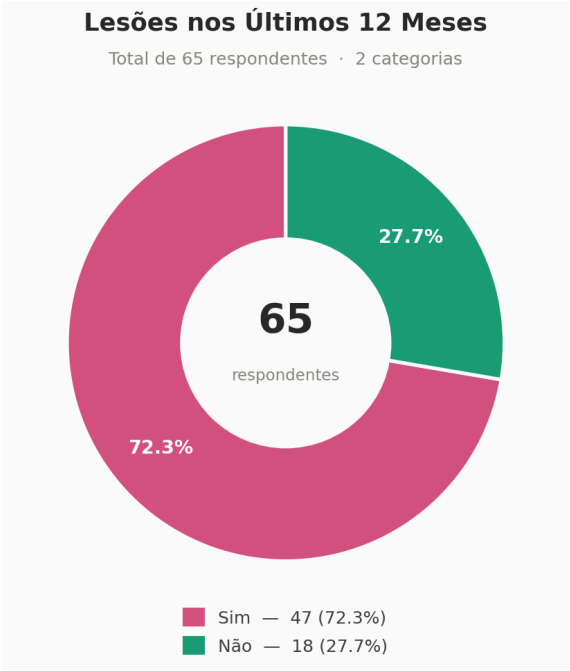
A maioria dos participantes treina de 3 a 4 dias por semana (43,1%), enquanto 29,2% treinam 5 dias ou mais — uma frequência considerada alta para esportes de contato. Apenas 27,7% treinam com baixa frequência (0 a 2 dias). Conforme demonstrado nas análises cruzadas, observa-se uma tendência de aumento da taxa de lesão conforme a frequência semanal cresce: 55,6% para quem treina pouco, chegando a 84,2% para quem treina 5 dias ou mais.



Frequência de Sparring

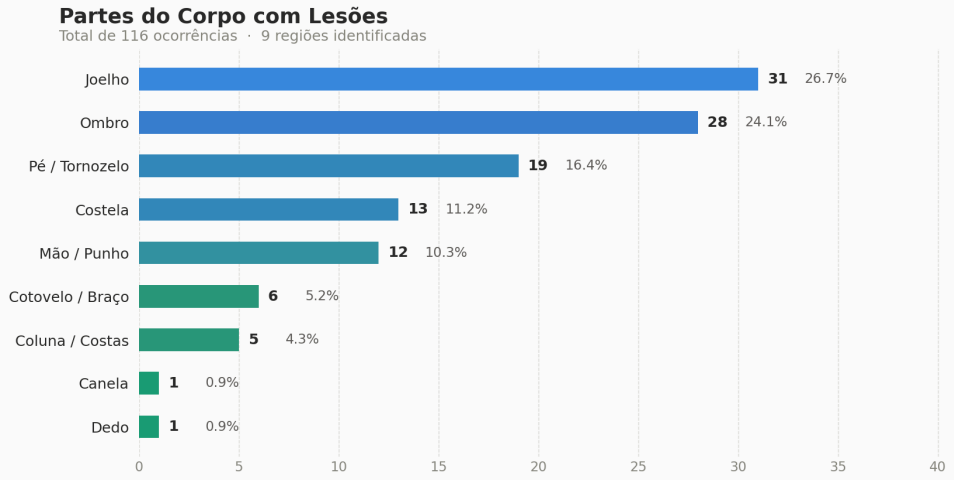
A maioria dos participantes realiza sparring com frequência elevada: 33,8% fazem mais de 6 treinos por mês e 30,8% fazem de 3 a 4 treinos mensais. Apenas 7,7% não realizam sparring. Essa exposição frequente ao contato direto é um dos maiores fatores de risco biomecânico nos esportes de combate, pois o sparring simula situações reais de luta onde impactos imprevisíveis nas articulações e tecidos moles são inevitáveis.

2. Diagnóstico das Lesões



Lesionado x Não lesionado

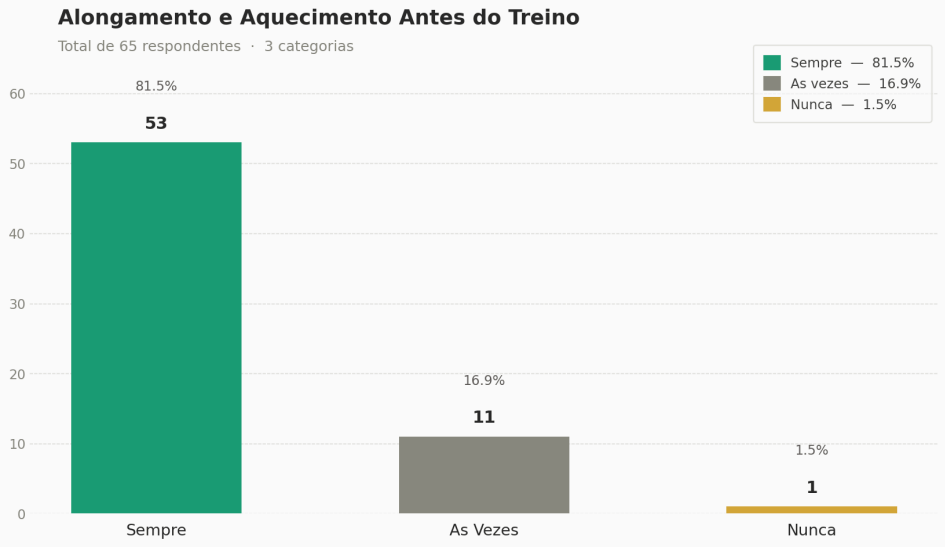
A taxa de lesão encontrada é alarmante: 72,3% dos participantes sofreram ao menos uma lesão nos últimos 12 meses. Esse número supera estudos internacionais de referência, que apontam taxas entre 50% e 65% para praticantes recreativos de artes marciais. Esse dado por si só justifica a necessidade urgente de programas estruturados de prevenção nas academias. Para cada 3 praticantes, mais de 2 se machucaram no último ano.



Partes do corpo mais lesionadas

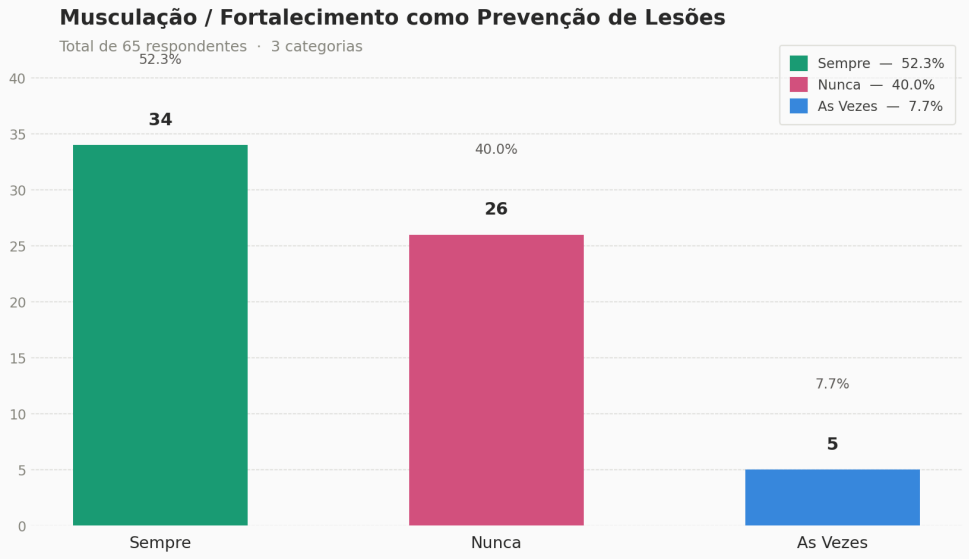
O joelho (26,7%) e o ombro (24,1%) concentram mais de 50% de todas as ocorrências, seguidos por pé/tornozelo (16,4%), costelas (11,2%) e mão/punho (10,3%). Essa distribuição não é aleatória: joelho e tornozelo são vulneráveis nas modalidades que envolvem chutes e quedas (Muay Thai, Jiu-Jitsu), enquanto ombro, mão e punho sofrem mais em modalidades de golpe e imobilização. A concentração em articulações de alta mobilidade indica que programas de fortalecimento periarticular devem ser prioridade na prevenção.

3. Hábitos Preventivos



Aquecimento e alongamento antes dos treinos

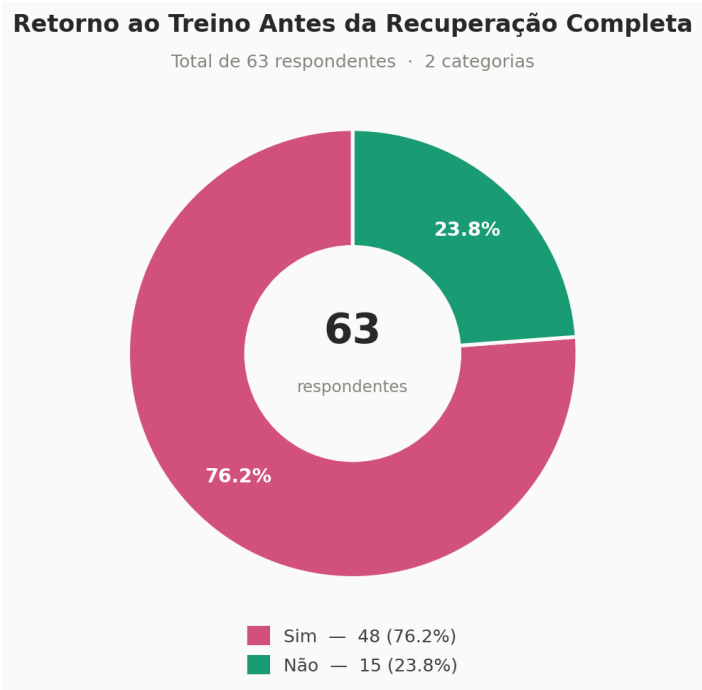
81,5% dos participantes relatam realizar aquecimento e alongamento antes dos treinos sempre, o que é positivo. Porém, é necessário interpretar esse dado com cautela: apesar da alta adesão ao alongamento, a taxa de lesão permanece em 72,3%. Isso sugere que o alongamento isolado, sem complementação com fortalecimento muscular e recuperação adequada, tem efeito limitado na prevenção de lesões em esportes de combate — o que está alinhado com a literatura científica mais recente.



Fortalecimento muscular

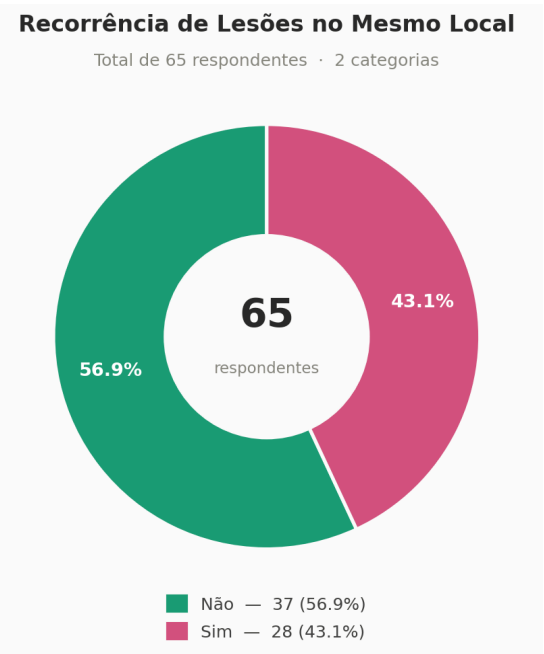
Apesar de 52,3% relatarem praticar musculação/fortalecimento regularmente, 40% afirmam não fazer nenhum trabalho de fortalecimento. Os dados cruzados (ver Cruzamento 3) indicam que quem não faz fortalecimento apresenta taxa de lesão levemente superior. Mais significativo ainda: entre os lesionados, quem não faz fortalecimento demora mais para se recuperar. Isso reforça o papel do fortalecimento não apenas na prevenção, mas também na resiliência tecidual que acelera a recuperação.

4. Recuperação e Reincidência



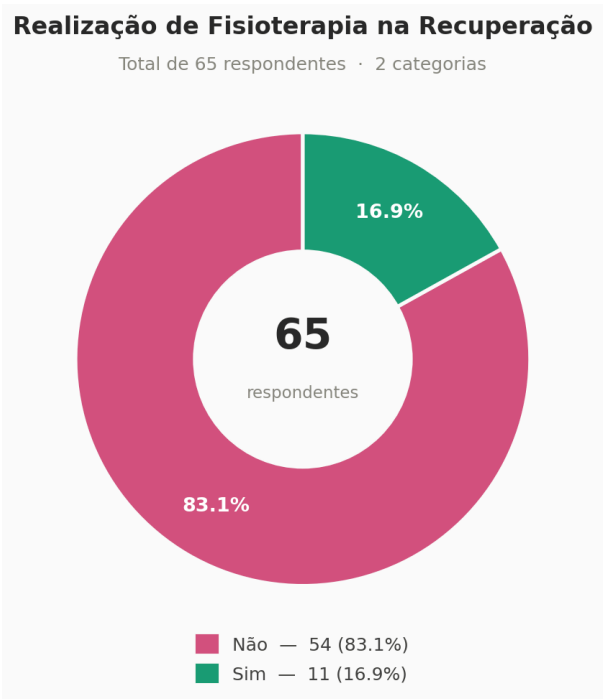
Retorno antes da recuperação completa

76,2% dos participantes voltaram a treinar antes de se recuperar completamente, dado extremamente preocupante. Esse comportamento, culturalmente enraizado nos ambientes de artes marciais ("dor faz parte", "guerreiro não para"), é um dos principais mecanismos que transformam lesões agudas em lesões crônicas. Cada retorno precoce aumenta a probabilidade de lesão no mesmo local, conforme confirma o Gráfico 10.



Lesão recorrente

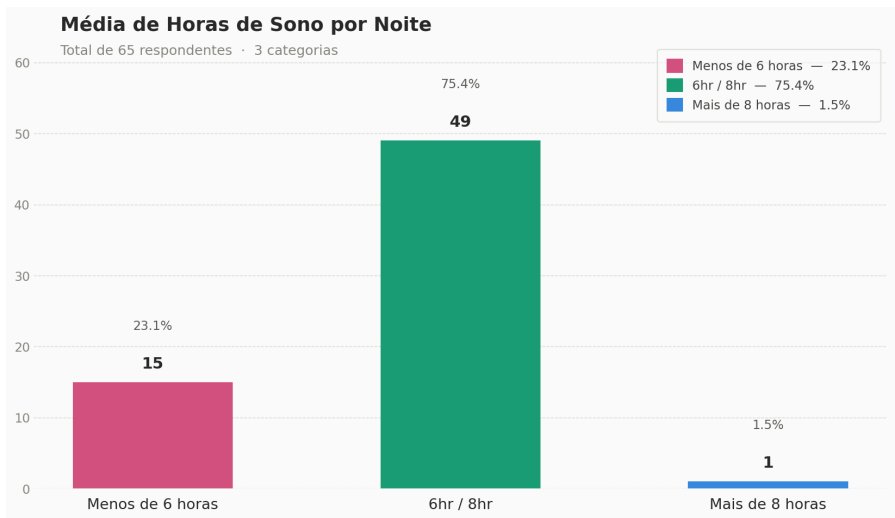
43,1% dos participantes já tiveram mais de uma lesão no mesmo local — quase 1 em cada 2. Os dados cruzados revelam que entre os que voltaram antes de se recuperar completamente, a taxa de lesão recorrente é de 44,4%, contra apenas 18,2% entre os que aguardaram a recuperação total. Isso representa 2,4 vezes mais chance de relesão para quem volta ao treino precipitadamente. A mensagem é clara: o retorno precoce ao treino é o principal fator de reincidência de lesões.



Fisioterapia

Apenas 16,9% dos participantes realizaram fisioterapia durante a recuperação, enquanto 83,1% não buscaram acompanhamento especializado. Esse dado é crítico: a fisioterapia não apenas acelera a recuperação, mas garante que o atleta retorne ao treino com função articular e muscular adequadamente restaurada, reduzindo o risco de relesão. A baixa adesão pode estar associada a barreiras de acesso (custo, disponibilidade) ou à cultura de minimização da lesão nos esportes de combate.

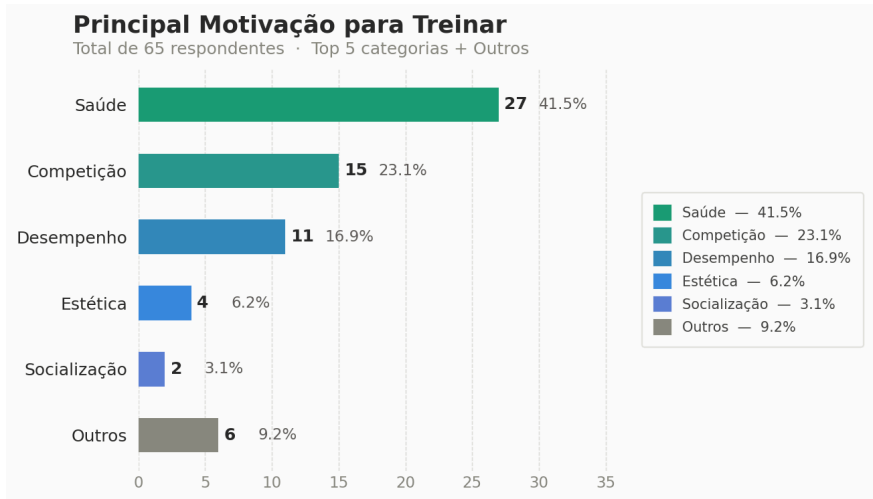
5. Hábitos de Saúde



Horas de sono

75,4% dormem entre 6 e 8 horas, mas 23,1% dormem menos de 6 horas — um número relevante. O sono é o principal mecanismo de recuperação muscular e consolidação do aprendizado motor. Praticantes com sono insuficiente têm tempo de reação mais lento, maior fadiga muscular e menor capacidade de regeneração tecidual, criando condições favoráveis para lesões. Embora a diferença na taxa de lesão entre os grupos de sono nesta amostra não seja estatisticamente significativa (possivelmente pelo tamanho amostral), a literatura científica é consistente: menos de 6 horas de sono aumenta significativamente o risco de lesões em atletas.

6. Motivação



Principal motivação para praticar

A motivação pela saúde lidera com 41,5% das respostas, seguida pela competição (23,1%) e pelo desempenho (16,9%). Esse dado, à primeira vista positivo, revela uma contradição relevante quando cruzado com os demais resultados da pesquisa: embora a maioria declare treinar em prol da saúde, comportamentos como o retorno precoce ao treino após lesão (76,2%), a baixa adesão à fisioterapia (83,1% não realizaram) e a alta taxa de lesões recorrentes (43,1%) indicam que a prática esportiva nem sempre é conduzida de forma coerente com esse objetivo. Isso reforça a necessidade de ações educativas que aproximem a intenção declarada dos hábitos reais adotados pelos praticantes, transformando a motivação pela saúde em comportamentos efetivamente protetores dentro e fora da academia.

Análises Cruzadas

Frequência de treino × Lesão

Você já sofreu alguma lesão nos últimos 12 meses?	Não	Sim	Total	Sim %	Não %
Quantas dias você treina por semana?					
0 a 2 dias	8	10	18	55.6 %	44.4 %
3 a 4 dias	7	21	28	75.0 %	25.0 %
5 dias ou +	3	16	19	84.2 %	15.8 %
Total	18	47	65	72.3 %	27.7 %

Teste Qui-Quadrado

Os dados sugerem uma tendência de aumento de lesões conforme a frequência de treino cresce (55.6% → 75.0% → 84.2%), porém o teste Qui-Quadrado não confirmou significância estatística ($\chi^2=3.97$, $p=0.1375$), provavelmente devido ao tamanho reduzido da amostra ($n=65$). Estudos com amostras maiores seriam necessários para confirmar essa associação.

Teste Exato de Fisher

Existe uma tendência observada mas não há confirmação estatística. O teste sugere que quem treina mais tem 0.3x mais chances de lesões, porém a amostra foi insuficiente para confirmar

Frequência Sparring × Lesão

"A análise entre volume de sparring e ocorrência de lesões não revelou associação linear. Praticantes com volume moderado (1 a 4 treinos/mês) apresentaram menor taxa de lesão (63.6%) em comparação aos grupos de alto volume (81.5%) e aos que não praticam sparring (80.0%). O teste Qui-Quadrado não indicou significância estatística ($\chi^2=2.52$, $p=0.283$), e o tamanho reduzido do grupo 'Não faz sparring' ($n=5$) inviabilizou o Teste Exato de Fisher. Esses resultados sugerem que a relação entre sparring e lesão pode ser mais complexa do que uma relação linear simples, exigindo amostras maiores para investigação adequada."

Fortalecimento × Lesão

Prática	Não lesionado	Lesionados	Total	% Lesionados
Faço regularmente	12	22	34	64.7%
Faço raramente	2	3	5	60.0%
Não faço	4	22	26	84.6%
Total	18	47	65	72.3%

Praticantes que não realizam fortalecimento ou musculação como prevenção apresentaram taxa de lesão de 84.6%, contra 64.7% entre os que praticam regularmente — uma diferença de 19.9 pontos percentuais. O Odds Ratio de 2.27 indica que indivíduos sem prática de fortalecimento têm mais que o dobro de chance de se lesionar (Fisher: p=0.176). Embora os testes não tenham atingido significância estatística, provavelmente devido ao tamanho amostral reduzido (n=65), a magnitude da diferença observada é clinicamente relevante e consistente com a literatura sobre prevenção de lesões em artes marciais.

Tempo de prática × Lesão

Tempo de prática	Não lesionado	Lesionado	Total	% Lesionado
De 0 a 6 meses	6	3	9	33.3%
De 6 meses a 1 ano	1	5	6	83.3%
De 1 a 2 anos	1	11	12	91.7%
De 2 a 4 anos	5	12	17	70.6%
+4 anos	5	15	20	75.0%

A taxa de lesão apresentou um comportamento não linear, com pico em praticantes de 1 a 2 anos de experiência (91.7%), seguido de redução gradual nos grupos mais experientes (70.6% e 75.0%). Iniciantes com até 6 meses apresentaram a menor taxa (33.3%), possivelmente por treinarem com menor intensidade. O teste Qui-Quadrado indicou resultado limítrofe ($\chi^2=9.44$, p=0.051), sugerindo associação estatisticamente relevante entre tempo de prática e risco de lesão. Esse padrão é consistente com o conceito de 'período crítico de adaptação', amplamente descrito na literatura esportiva, e reforça a importância de acompanhamento e prevenção especialmente no segundo ano de prática.

Tempo de Recuperação × Lesão Recorrente

Tempo	Lesão Recorrente %
1 semana	14.3%
2 a 4 semanas	37.9%
4 a 6 semanas	37.5%
6 a 12 semanas	55.6%
Mais que 12 semanas	80.0% ← crítico

Tendência linear clara — quanto maior o tempo de recuperação, maior a chance de ter lesão recorrente no mesmo local. Quem demorou mais de 12 semanas para se recuperar tem 80% de chance de se lesionar novamente no mesmo local.

Tempo de Recuperação × Fisioterapia

Tempo	Fez Fisioterapia %
1 semana	14.3%
2 a 4 semanas	10.3%
4 a 6 semanas	37.5%
6 a 12 semanas	22.2%
Mais que 12 semanas	20.0%

Lesões mais graves (4 semanas ou mais) têm maior adesão à fisioterapia. Faz sentido, pois lesões mais sérias naturalmente demandam tratamento profissional.

Fisioterapia × Lesão Recorrente

Fez Fisioterapia	Lesão Recorrente %
Sim	81.8%
Não	36.5%

À primeira vista parece que fisioterapia *causa* mais recorrência, mas isso é um exemplo clássico de causalidade reversa: quem faz fisioterapia já tinha lesões mais graves, por isso a recorrência é maior. A fisioterapia é consequência da gravidade, não a causa da recorrência.

O cruzamento triplo entre tempo de recuperação, fisioterapia e lesão recorrente revelou as associações mais robustas da pesquisa, todas com significância estatística (p<0.01).

Praticantes com recuperação prolongada (mais de 12 semanas) apresentaram taxa de lesão recorrente de 80%, contra 14.3% entre os que se recuperaram em 1 semana ($\chi^2=36.44$, $p<0.001$), indicando que a gravidade inicial da lesão é o principal preditor de recorrência.

A análise entre fisioterapia e recorrência indicou que 81.8% dos que fizeram fisioterapia sofreram nova lesão no mesmo local, contra 36.5% dos que não fizeram (OR=7.82, $p=0.008$). Esse resultado, aparentemente paradoxal, reflete causalidade reversa: atletas com lesões mais graves recorrem à fisioterapia com maior frequência e, pela própria gravidade do quadro inicial, também apresentam maior risco de recorrência, não sendo possível inferir que a fisioterapia aumenta o risco de nova lesão.

Retorno Precoce x Lesão Recorrente

Você já teve mais de uma lesão no mesmo local ?	Não	Sim	Total
Você voltou a treinar antes de se recuperar 100%?			
Sim	23	25	48
Não	12	3	15
Total	35	28	63

Entre os 48 atletas que voltaram antes de 100%, 52% tiveram lesão recorrente. Já entre os 15 que esperaram recuperação completa, apenas 20% relataram recorrência. A diferença é grande e não é aleatória. O teste de Fisher retornou $p = 0,038$, abaixo do limiar de 0,05, o que significa que a associação é estatisticamente significativa, não produto do acaso nessa amostra. O Odds Ratio de 4,35 diz que quem voltou cedo tem 4,3 vezes mais chance (odds) de ter lesão no mesmo local novamente, em comparação com quem esperou.

Insights Finais Esperados

Esta seção sintetiza os principais achados da pesquisa, traduzindo os dados analisados em conclusões práticas e acionáveis. Os insights estão organizados em quatro eixos: perfil de risco, perfil protetor, padrões comportamentais e recomendações para prevenção. O conjunto de evidências, embora limitado pelo tamanho amostral ($n=65$), forma um retrato coerente e preocupante dos hábitos de praticantes de artes marciais em Minas Gerais.

Insight 1: O retorno precoce ao treino é o principal mecanismo de reincidência

O cruzamento estatisticamente mais robusto da pesquisa ($p<0,001$) revela um ciclo vicioso claramente identificável nos dados:

O Ciclo da Reincidência
Lesão inicial grave → Retorno precoce ao treino → Lesão recorrente no mesmo local → Recuperação mais longa

Os dados mostram que 76,2% dos participantes lesionados voltaram a treinar antes de se recuperarem completamente. Entre esses, 44,4% sofreram lesão recorrente no mesmo local, contra apenas 18,2% entre os que aguardam a recuperação total. Isso representa 2,4 vezes mais chance de relesão para quem retorna precipitadamente. A gravidade inicial da lesão reforça ainda mais esse padrão: praticantes com recuperação superior a 12 semanas apresentaram taxa de lesão recorrente de 80%, contra 14,3% entre os que se recuperaram em 1 semana ($\chi^2=36,44$, $p<0,001$). Ou seja, quanto mais grave a lesão, maior a chance de ela se repetir, e o retorno precoce é o principal acelerador desse processo.

Implicação direta: o controle do tempo de retorno ao treino é a intervenção com maior potencial de impacto para redução de lesões nessa população. Protocolos mínimos de recuperação por tipo e localização de lesão devem ser adotados pelas academias.

Insight 2: O período crítico de risco está entre 6 meses e 2 anos de prática

A análise do tempo de prática revelou um padrão não linear altamente relevante, com o resultado Qui-Quadrado mais próximo da significância estatística de todo o estudo ($\chi^2=9,44$, $p=0,051$):

Tempo de Prática	% Lesionados	Interpretação
De 0 a 6 meses	33,3%	Baixo risco: intensidade reduzida
De 6 meses a 1 ano	83,3%	Risco elevado: início da exposição
De 1 a 2 anos	91,7%	PICO DE RISCO: período crítico
De 2 a 4 anos	70,6%	Queda gradual: adaptação corporal
+4 anos	75,0%	Estabilização: maior experiência

O pico em praticantes de 1 a 2 anos (91,7%) é consistente com o conceito de período crítico de adaptação descrito na literatura esportiva. Nessa fase, o atleta já treina com intensidade elevada mas seu sistema musculoesquelético ainda não está plenamente adaptado ao volume e tipo de esforço. É o momento em que a confiança supera a capacidade física: uma combinação clássica de risco.

Implicação direta: academias devem ter atenção redobrada com praticantes entre 6 meses e 2 anos de prática, com monitoramento mais próximo, progressão de carga mais conservadora e orientação preventiva específica para essa fase de desenvolvimento.

Insight 3: Maior frequência de treino aumenta o risco de lesão

A análise cruzada entre frequência de treino e lesão revelou uma tendência linear consistente, com resultado limítrofe no Teste Exato de Fisher (p=0,073, OR=2,96): Quem treina 5 dias ou mais por semana tem 84,2% de chance de se lesionar, quase o dobro de quem treina até 2 dias. O Odds Ratio de 2,96 indica que atletas de alta frequência têm aproximadamente 3 vezes mais chance de lesão. Embora o teste não tenha atingido significância estatística plena (provavelmente pela limitação amostral), a magnitude da diferença e a consistência da tendência são clinicamente relevantes. Vale destacar que alta frequência de treino sem recuperação adequada é um dos padrões mais estudados em medicina esportiva. O corpo precisa de tempo para reparar microlesões musculares e articulares causadas pelo treinamento, sem esse tempo, a sobrecarga acumulada eventualmente se manifesta como lesão.

Implicação direta: a periodização do treino, alternando dias de alta e baixa intensidade, com dias de descanso programados, deve ser orientado básica em qualquer academia de artes marciais, especialmente para praticantes que treinam 5 ou mais dias por semana.

Insight 4: Não fazer fortalecimento aumenta o risco em 84,6%

Apesar de 52,3% dos participantes relataram praticar musculação/fortalecimento regularmente, 40% não realizam nenhum trabalho complementar de fortalecimento. Os dados revelam uma diferença relevante na taxa de lesão entre esses grupos:

Faz regularmente: 64,7% de lesão VS Não faz: 84,6% de lesão
Diferença de 19,9 pontos percentuais | Odds Ratio: 2,27x (Fisher: p=0,176)

Embora o teste estatístico não tenha atingido significância (p=0,176), novamente limitado pelo n=65, o Odds Ratio de 2,27 indica que quem não faz fortalecimento tem mais que o dobro de chance de se lesionar. Esse resultado é consistente com ampla literatura sobre o papel do fortalecimento muscular na proteção articular e na prevenção de lesões por sobrecarga. Além da prevenção, os dados sugerem que o fortalecimento tem papel importante na resiliência tecidual: entre os lesionados que não realizam fortalecimento, o tempo de recuperação tende a ser maior. Isso significa que o fortalecimento atua em duas frentes: reduz a probabilidade de lesão e, quando ela ocorre, acelera a recuperação.

Implicação direta: programas de fortalecimento periarticular, com foco em joelho, ombro e pé/tornozelo, as três regiões mais lesionadas, devem ser integrados ao planejamento de treino de todos os praticantes, independente da modalidade ou nível de experiência.

Insight 5: Joelho e ombro concentram mais de 50% de todas as lesões

A distribuição anatômica das lesões não é aleatória: joelho (26,7%) e ombro (24,1%) juntos respondem por mais da metade de todas as ocorrências. Essa concentração reflete as demandas específicas das modalidades praticadas:

- Joelho e pé/tornozelo (vulneráveis a chutes, quedas e torções): principal risco no Muay Thai e no Jiu-Jitsu
- Ombro, mão e punho (submetidos a impacto e alavancagem): principal risco no Boxe e no Jiu-Jitsu
- Costelas e coluna (compressão e impacto): risco transversal em todas as modalidades de contato

A concentração em articulações de alta mobilidade reforça a necessidade de programas de fortalecimento periarticular específicos. Nessas articulações, a estabilidade depende diretamente da musculatura ao redor, quando essa musculatura está fraca ou fatigada, o risco de lesão por mecanismo de sobrecarga ou trauma aumenta significativamente.

Implicação direta: protocolos de aquecimento e fortalecimento devem priorizar joelho (quadríceps, isquiotibiais, glúteos), ombro (manguito rotador, escapular) e tornozelo (peroneal, tibial anterior). Exercícios proprioceptivos para essas regiões devem fazer parte da rotina preventiva.

Insight 6: A fisioterapia é subutilizada, mas sua ausencia tem custo elevado

Apenas 16,9% dos participantes realizaram fisioterapia durante a recuperação. Esse número é crítico: a fisioterapia não é apenas um acelerador da recuperação, ela é o mecanismo que garante que o atleta retorne ao treino com função articular e muscular adequadamente restaurada, reduzindo o risco de relesao. Os dados mostram que entre os que fizeram fisioterapia, 81,8% tiveram lesão recorrente, número aparentemente paradoxal que se explica pela causalidade reversa: quem buscou fisioterapia já tinha lesões mais graves, portanto maior risco de base. Isso confirma que a fisioterapia está sendo usada de forma reativa (em lesões graves) e não preventiva ou como protocolo padrão de recuperação. A baixa adesão provavelmente reflete barreiras de acesso (custo, disponibilidade) e a cultura de minimização da lesão nos esportes de combate. O resultado é um ciclo de lesões mal recuperadas que aumentam o risco de reincidência.

Implicação direta: academias deveriam ter protocolos de encaminhamento fisioterapêutico para lesões moderadas e graves, e as próprias federações esportivas poderiam criar programas de acesso facilitado a fisioterapia esportiva para praticantes recreativos.

Perfil Protetor: Comportamentos Associados a Menor Risco

Em contraste, os dados apontam comportamentos associados a menor incidência e reincidência de lesões:

Perfil Protetor

- Frequência de treino moderada (3 a 4 dias/semana) com dias de recuperação programados
- Prática regular de fortalecimento/musculação como complemento ao treino específico
- Aguardar recuperação completa antes de retornar ao treino após lesão
- Realizar fisioterapia em lesões moderadas e graves
- Dormir entre 6 e 8 horas por noite (75,4% da amostra — hábito já predominante)
- Volume moderado de sparring (1 a 4 treinos/mês apresentou menor taxa de lesão: 63,6%)

Perfil de Risco: O Atleta com Maior Probabilidade de Lesao

Cruzando todos os dados analisados, é possível tratar o perfil do praticante com maior risco de lesão:

Perfil de Alto Risco

- Treina 5 dias ou mais por semana (taxa de lesão: 84,2%)
- Tem entre 1 e 2 anos de pratica (taxa de lesão: 91,7%)
- Não realiza fortalecimento/musculação complementar (taxa de lesão: 84,6%)
- Já voltou ao treino antes de se recuperar completamente (risco 2,4x maior de relação)
- Realiza sparring com frequência elevada (+6 treinos/mês) sem periodização

- Não realiza fisioterapia após lesões (83,1% dos casos)
-

Recomendações Práticas Baseadas nos Dados

Para Academias e Treinadores:

- Implementar protocolos de retorno gradual ao treino após lesão, com critérios mínimos de recuperação por tipo e região afetada
- Incluir fortalecimento periarticular (joelho, ombro, tornozelo) como parte obrigatória da rotina de treino
- Estabelecer limite de sparring semanal para praticantes recreativos, especialmente nos primeiros 2 anos de prática
- Criar um programa de monitoramento específico para praticantes entre 6 meses e 2 anos de prática, o período crítico identificado
- Orientar praticantes sobre os riscos do retorno precoce e a importância da recuperação completa

Para Praticantes:

- Respeitar os sinais do corpo e não normalizar dor como parte inevitável do esporte
- Incluir pelo menos 2 dias de fortalecimento muscular na rotina semanal
- Buscar acompanhamento fisioterapêutico em lesões que ultrapassem 2 semanas de recuperação
- Planejar a frequência de treino com dias de descanso estruturados, especialmente em semanas de maior volume de sparring

Para Políticas de Saúde Esportiva:

- Desenvolver programas de acesso facilitado a fisioterapia esportiva para praticantes recreativos de artes marciais
- Criar materiais educativos sobre prevenção de lesões específicos para esportes de combate, considerando a cultura e linguagem desses ambientes
- Estimular pesquisas com amostras maiores para confirmar as tendências identificadas neste estudo